



IFSP SÃO CARLOS · ENGENHARIA DE SOFTWARE

Longest Substring Without Repeating Characters

Desafio Real de Processo Seletivo em Big Techs (LeetCode #3) — Otimização Assintótica, Benchmark de Economia & Janela Deslizante

Rafael Feltrim

Desenvolvedor & Apresentador

Ian

Pesquisa & Algoritmos

Gustavo (Gub)

Análise de Complexidade

Onipresença nos Processos Seletivos

Onde é Aplicado?

Problema clássico no topo do ranking de entrevistas de alta escala:

Amazon (Top 10 SDE)

Meta (Triagem 45m)

Google (L3/L4)

Microsoft

Apple

Bloomberg

O Que é Avaliado?

1. **Otimização:** Sair de $O(N^3)$ para $O(N)$.
2. **Estruturas:** Uso de Hash Map para busca $O(1)$.
3. **Memória:** Tabela de acesso direto ASCII.
4. **Edge Cases:** Strings vazias, únicas e repetidas.

Peso na Contratação

Em entrevistas técnicas, o código é apenas 30% da nota.

Os outros 70% medem:

Decomposição Lógica

Comunicação Clara

Justificativa Big-O

O Enunciado: Substring sem Duplicatas

Descrição do Problema

"Dada uma string s , encontre o comprimento da maior substring contígua que não contenha caracteres repetidos."

Distinção Crítica de Conceito:

Substring: Sequência contínua (ex: "abc" em "abcde").

Subsequência: Mantém a ordem sem continuidade (ex: "ace").

Exemplos de Teste

Exemplo 1:

$s = \text{"abcabcbb"} \rightarrow \text{Resposta: 3 ("abc")}$

Exemplo 2:

$s = \text{"bbbbbb"} \rightarrow \text{Resposta: 1 ("b")}$

Exemplo 3:

$s = \text{"pwwkew"} \rightarrow \text{Resposta: 3 ("wke")}$

As 3 Diferentes Abordagens em Código

1. Força Bruta $O(N^3)$

```
def brute_force(s): n = len(s) max_len = 0 for i in range(n):  
    for j in range(i+1, n+1): sub = s[i:j] if len(set(sub)) ==  
        len(sub): max_len = max(max_len, len(sub)) return  
max_len
```

 $O(N^3)$

Rejeitado

2. Sliding Window (Set)

```
def sliding_window_set(s): char_set = set() left = max_len  
= 0 for right in range(len(s)): while s[right] in char_set:  
    char_set.remove(s[left]) left += 1 char_set.add(s[right])  
    max_len = max(max_len, right - left + 1) return max_len
```

 $O(2N)$

Contratado

3. Sliding Window (Map $O(1)$)

```
def sliding_window_map(s): char_map = {} # char ->  
último índice left = max_len = 0 for right, char in  
enumerate(s): if char in char_map and char_map[char] >=  
    left: left = char_map[char] + 1 # Pulo  $O(1)$  char_map[char]  
    = right max_len = max(max_len, right - left + 1) return  
max_len
```

 $O(N)$ Estrito

Strong Hire

Código Rodando em Etapas: "abcabcbb"

PASSO	CHAR	R	L	JANELA	EVENTO / AÇÃO DA TABELA HASH	CHAR_MAP ATUAL	MAX_LEN
1	'a'	0	0	"a"	Primeira vez visto	{'a': 0}	1
2	'b'	1	0	"ab"	Primeira vez visto	{'a': 0, 'b': 1}	2
3	'c'	2	0	"abc"	Primeira vez visto (Pico Máximo)	{'a': 0, 'b': 1, 'c': 2}	3 🏆
4	'a'	3	0 → 1	"bca"	'a' repetido! L salta para 0+1=1	{'a': 3, 'b': 1, 'c': 2}	3
5	'b'	4	1 → 2	"cab"	'b' repetido! L salta para 1+1=2	{'a': 3, 'b': 4, 'c': 2}	3
6	'c'	5	2 → 3	"abc"	'c' repetido! L salta para 2+1=3	{'a': 3, 'b': 4, 'c': 5}	3
7	'b'	6	3 → 5	"cb"	'b' repetido! L salta para 4+1=5	{'a': 3, 'b': 6, 'c': 5}	3
8	'b'	7	5 → 7	"b"	'b' repetido! L salta para 6+1=7	{'a': 3, 'b': 7, 'c': 5}	3

Economia de Tempo: Dois Mundos Diferentes

TAMANHO (N)	FORÇA BRUTA $O(N^3)$	SLIDING WINDOW (SET)	SLIDING WINDOW (MAP $O(1)$)	ECONOMIA
N = 100	4.85 ms (171.700 ops)	0.039 ms (197 ops)	0.032 ms (100 ops)	99.94%
N = 1.000	1.953,3 ms (~2.0 s)	0.353 ms (1.995 ops)	0.232 ms (1.000 ops)	99.99%
N = 5.000	~15.0 s (20.8 bi ops)	1.735 ms (9.994 ops)	1.113 ms (5.000 ops)	99.999%
N = 50.000	~250 min (> 4 HORAS)	15.5 ms (99.992 ops)	11.1 ms (50.000 ops)	⚡ > 99.99999%

💥 Colapso da Força Bruta

Com \$N = 50.000\$, a Força Bruta precisa de **mais de 20 trilhões de operações**, travando o sistema.

⚡ Mágica do Tempo Linear $O(N)$

A solução com Hash Map resolve em **exatamente 50.000 operações** em apenas **0,011 segundos**.

Dinâmica dos Dois Ponteiros & Hash Map

SLIDING WINDOW & TWO POINTERS ALGORITHM

VISUALIZING: Longest Substring Without Repeating Characters (LeetCode 3)

PROBLEM GOAL: Find the length of the longest substring with **NO** repeating characters.

['a' 'b' 'c' 'a' 'b' 'c' 'b' 'b']

L

R

a

Sliding bounding box window

STEP 1: Start pointers L=0, R=0. Max Length = 1.

STEP 2: R moves to 'b'. Window (L=0 to R=1):
Max Length = 2.

STEP 3: R moves to 'c'. Window (L=0 to R=2):
Max Length = 3.

STEP 4: R moves to 'a' (Duplicate at index 3).
HashMap shows previous 'a' at index 0.
L shifts to index (0+1) = 1.
Window: "bca". Length = 3.

STEP 5: R moves to 'b' (Duplicate at index 4).
L shifts to previous 'b' index (1+1) = 2.
Window: "cab". Length = 3.

And so on...

CHARACTER lastIndexMap	
Character	Last Seen Index
'a'	0
'b'	1
'c'	2
'a'	3
'b'	4, ...

$L = \max(L, \text{map.get(char_at_R)} + 1)$ when conflict occurs.

Current Max Length:

'a' ['?']

Current Max Length: 3

Window Content

🔑 A Mecânica da Otimização

1. Ponteiro Direita (right):

Percorre a string inserindo novos caracteres na janela.

2. Tabela Hash (char_map):

Guarda `map[char] = ultimo_indice` em tempo constante $O(1)$.

3. Salto do Ponteiro Esquerda (left):

Ao achar duplicata, salta para `map[char] + 1` sem varredura!

Implementação em C: Tabela Direta ASCII

⚡ Código em C com Vetor ASCII Fixo

```
#include <string.h> int lengthOfLongestSubstring(char* s) { int last_index[256]; // Tabela direta de 256 bytes (ASCII) for (int i = 0; i < 256; i++) last_index[i] = -1; int max_len = 0, left = 0; int n = strlen(s); for (int right = 0; right < n; right++) { unsigned char c = (unsigned char)s[right]; if (last_index[c] >= left) { left = last_index[c] + 1; // Salto direto em O(1) } last_index[c] = right; int cur_len = right - left + 1; if (cur_len > max_len) max_len = cur_len; } return max_len; }
```

💡 Vantagens da Implementação em C

1. **Zero Overhead de Colisão:** Tabela de acesso direto sem colisões nem encadeamento na memória.
2. **Memória Estrita:** $256 * \text{sizeof}(\text{int}) = 1.024$ bytes (1 KB) fixo na Stack $\rightarrow$ espaço $O(1)$ puro.
3. **Cache L1 Friendly:** Memória 100% contígua com acesso instantâneo via deslocamento.

Análise Rigorosa de Complexidade (Big-O)

ABORDAGEM	TEMPO	ESPAÇO	CLASSIFICAÇÃO EM ENTREVISTA
1. Força Bruta (Loops Aninhados)	$O(N^3)$	$O(\min(N, \Sigma))$	Rejeitado (Red Flag)
2. Sliding Window (Set - Passo a Passo)	$O(2N) = O(N)$	$O(\min(N, \Sigma))$	Contratado (Hire)
3. Sliding Window (Hash Map - Pulo $O(1)$)	$O(N)$ Estrito	$O(\min(N, \Sigma))$	Strong Hire

🕒 Justificativa de Tempo: $O(N)$

O ponteiro *direita* avança de 0 até $N-1$ exatamente uma vez. Consultas e inserções levam $O(1)$.

💾 Justificativa de Espaço: $O(\min(N, \Sigma))$

Espaço limitado pelo menor valor entre o tamanho da string N e o alfabeto Σ (ASCII = 256).

Casos de Borda & Perguntas da Banca

🛡️ Casos de Borda Validados

1. String Vazia "": Retorna 0 imediatamente.
2. Caracteres Idênticos "bbbbbb": A janela se mantém em tamanho 1.
3. Todos Distintos "abcdef": A janela expande até o tamanho total N.
4. Espaços e Símbolos "a b c!": Tratados nativamente pela tabela ASCII.



Obrigado a Todos!

Abrimos agora para dúvidas do professor e da turma.

[Código no GitHub](#)[Vault Obsidian Integrado](#)